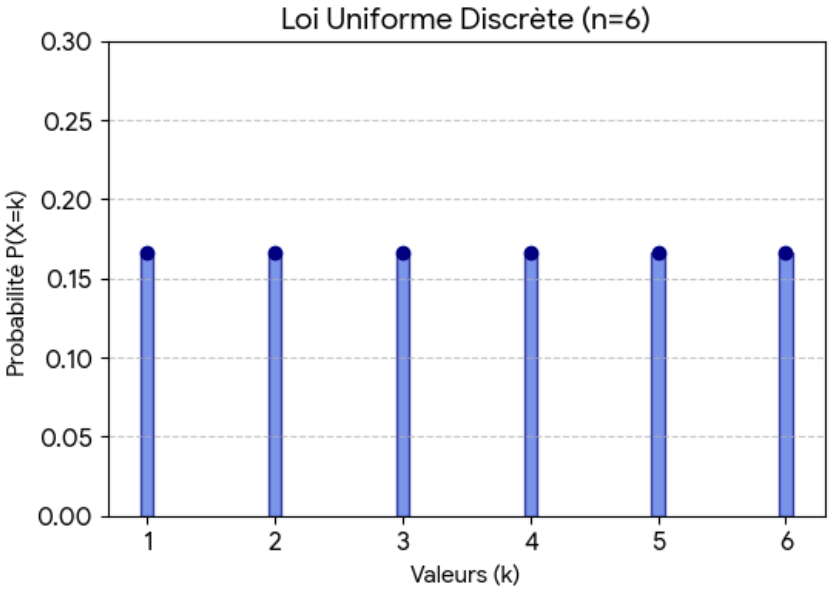
Graphiques des lois usuelles de probabilité

Lois de variables discrètes
1. Loi uniforme
2. Loi de Bernouilli
3. Loi binomiale
4. Loi de Poisson
5. Loi géométrique

1. Loi Uniforme discrète

Exemple : X, variable aléatoire prenant $n = 5$ valeurs entre a et b suivant une loi uniforme.

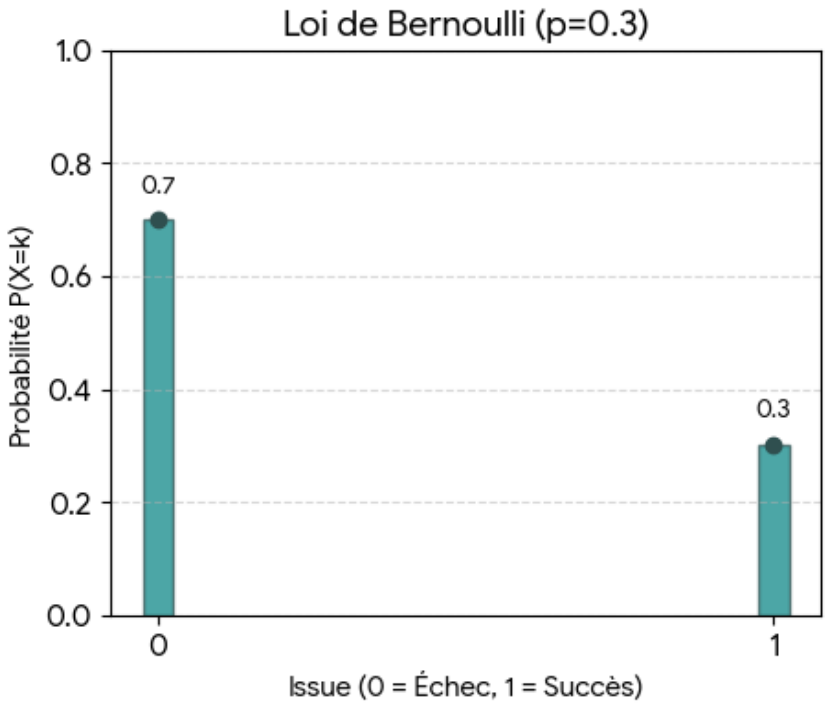


Espérance et variance :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$
$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

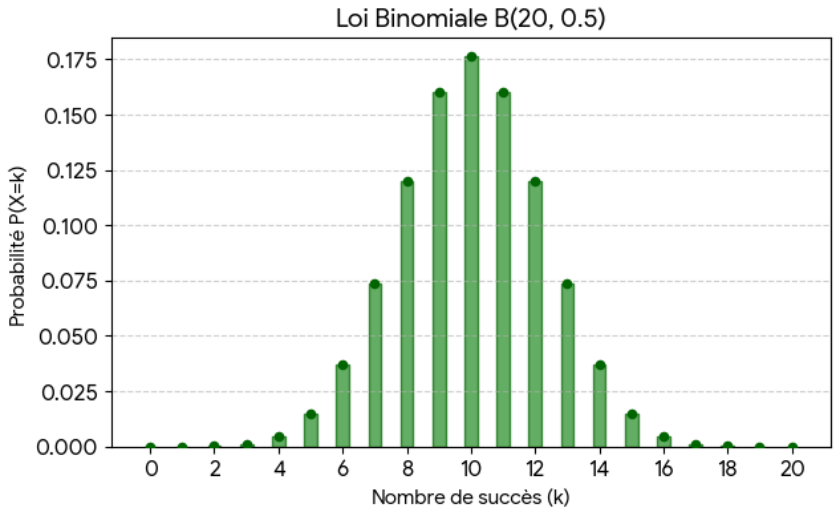
2. Loi de Bernouilli

X est une variable aléatoire suivant une loi de Bernouilli de paramètre $p \in]0, 1[$
— Probabilités : $P(X = 1) = p$; $P(X = 0) = 1 - p$
— Fonction de répartition : $F(0) = 1 - p$; $F(1) = 1$
— Espérance et variance : $E(X) = p$; $V(X) = p(1 - p)$



3. Loi Binomiale $B(n, p)$

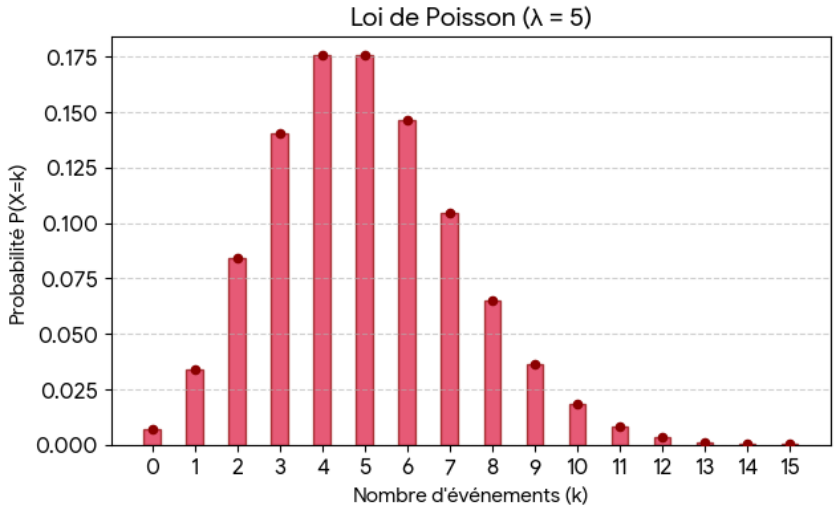
X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$



Espérance et variance : $E(X) = np$; $V(X) = np(1-p)$

4. Loi de Poisson

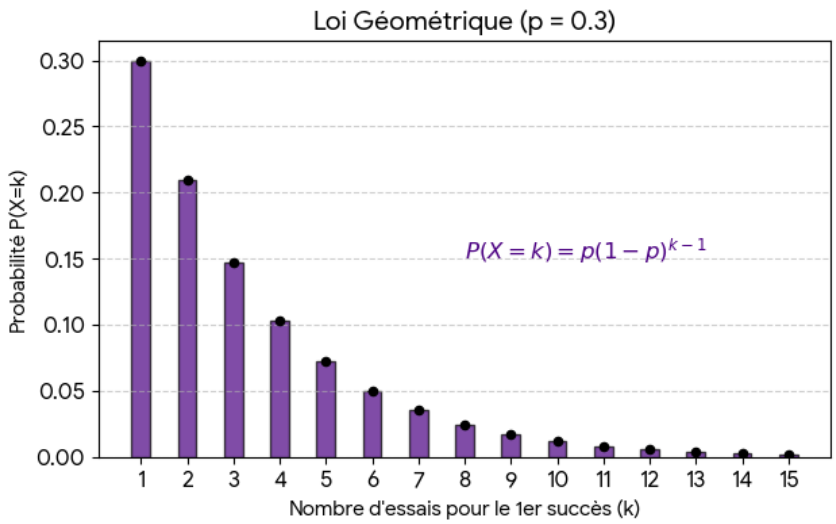
X est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$



Espérance et variance : $E(X) = \lambda$; $V(X) = \lambda$

5. Loi Géométrique

X est une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$



Espérance et variance : $E(X) = 1/p$; $V(X) = (1 - p)/p^2$